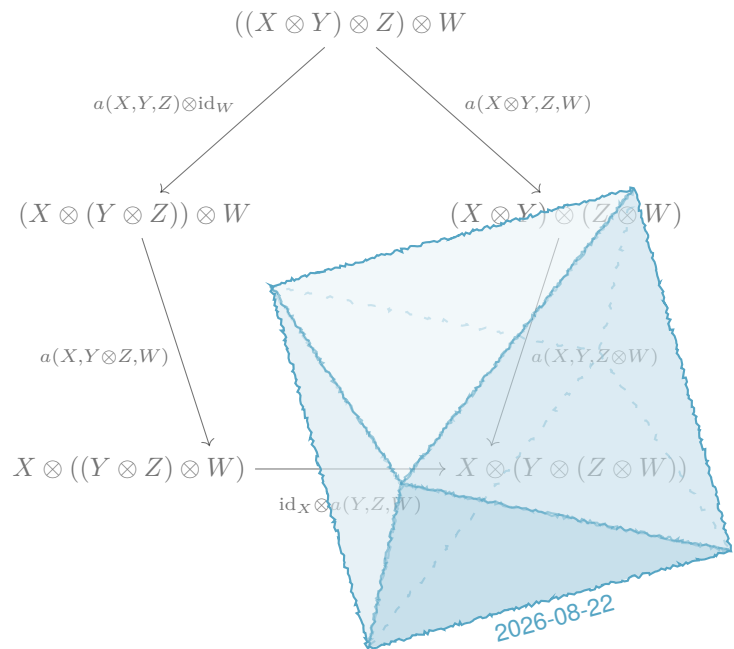




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

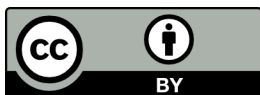
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.2 Fungtor dan Transformasi Natural

Definisi 2.2.1 (Fungtor) Misalkan $\mathcal{C}', \mathcal{C}$ merupakan kategori. Sebuah fungtor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

- (i) Peta antarobjek $F : \text{Ob}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C})$.
- (ii) Peta antarmorfisme $F : \text{Mor}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{C})$, sedemikian sehingga
 - ◊ F berkomutasi dengan peta sumber dan target (yakni $sF = Fs$, $tF = Ft$); secara ekuivalen, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ terdapat peta $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$;
 - ◊ $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$.

Untuk $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$, fungtor komposit $G \circ F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$ didefinisikan secara langsung dengan mengambil peta-peta komposit

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Ob}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Ob}(\mathcal{C}_3), \\ \text{Mor}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Mor}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Mor}(\mathcal{C}_3). \end{aligned}$$

Dalam literatur lama, fungtor di atas sering disebut fungtor kovarian dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$, sedangkan fungtor berbentuk $F : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ disebut fungtor kontravarian.

Catatan 2.2.2 Memberikan fungtor dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$ sama saja dengan memberikan fungtor dari $(\mathcal{C}')^{\text{op}}$ ke $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Untuk membedakannya, bagi fungtor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, fungtor yang bersesuaian di antara kategori lawan dinotasikan dengan $F^{\text{op}} : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$.

Definisi 2.2.3 Untuk fungtor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$,

1. F disebut surjektif secara esensial jika setiap objek dalam $\mathcal{C}$ isomorfik dengan suatu FX ;
2. F disebut setia jika, untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$, peta $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$ bersifat injektif;
3. F disebut penuh jika peta di atas bersifat surjektif untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$.

Contoh 2.2.4 Fungtor yang digunakan dalam matematika amat banyak; berikut beberapa contoh singkat.

1. Subkategori $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ jelas memberikan fungtor inklusi $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$; fungtor inklusi selalu setia, dan ia penuh jika dan hanya jika $\mathcal{C}'$ merupakan subkategori penuh. Dengan mengambil $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$, diperoleh fungtor identitas $\text{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$.

2. Perhatikan kategori grup **Grp**. Untuk sebarang grup G , kita dapat melupakan struktur grup pada G dan memandangnya sebagai himpunan; homomorfisme grup tentu dapat pula dipandang sebagai peta antarsimpunan. Prosedur ini memberikan **functor pelupa** $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$. Functor pelupa untuk struktur lain didefinisikan dengan cara serupa, misalnya $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ (melupakan struktur topologis ruang), $\mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Ab}$ (melupakan perkalian skalar pada ruang vektor- $\mathbb{k}$ V dan hanya memandang grup aditifnya $(V, +)$, dengan $\mathbb{k}$ sebarang medan), dan sebagainya. Functor-functor seperti ini jelas setia, tetapi tidak penuh.
3. Perhatikan medan $\mathbb{k}$ beserta kategori ruang vektor di atasnya $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Untuk sebarang ruang vektor- $\mathbb{k}$ V , definisikan ruang dualnya

$$V^\vee := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k}) = \{\mathbb{k} - \text{peta linear } V \rightarrow \mathbb{k}\}.$$

Setiap peta linear $f : V_1 \rightarrow V_2$ menginduksi peta berarah sebaliknya pada ruang dual

$$\begin{aligned} f^\vee : V_2^\vee &\longrightarrow V_1^\vee, \\ [\lambda : V_2 \rightarrow \mathbb{k}] &\longmapsto \lambda \circ f. \end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa $D : V \mapsto V^\vee$, $f \mapsto f^\vee$ mendefinisikan functor $D : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, dan dapat diperiksa bahwa D setia. Menurut Catatan 2.2.2, kita memiliki functor komposit $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$.

Dengan membatasi D pada ruang vektor berdimensi hingga, diperoleh functor $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ dan $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Keduanya disebut, berturut-turut, functor dual dan functor dual ganda.

4. Untuk sebarang grup G , definisikan subgrup turunan G_{der} sebagai subgrup normal yang dibangkitkan oleh himpunan $\{xyx^{-1}y^{-1} : x, y \in G\}$. Grup hasil bagi G/G_{der} merupakan grup abelian dan disebut abelianisasi dari G (lihat Lema 4.7.3). Untuk sebarang homomorfisme grup $\varphi : G \rightarrow H$, dari definisi terlihat bahwa $\varphi(G_{\text{der}}) \subset H_{\text{der}}$; karena itu, φ menginduksi homomorfisme grup abelian $\bar{\varphi} : G/G_{\text{der}} \rightarrow H/H_{\text{der}}$. Mudah diperiksa bahwa $G \mapsto G/G_{\text{der}}$, $\varphi \mapsto \bar{\varphi}$ mendefinisikan functor abelianisasi $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Functor abelianisasi tidak setia.
5. Kepada setiap ruang topologis bertitik dasar (X, x) , kaitkan grup fundamental $\pi_1(X, x)$; ini memberikan functor $\mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Grp}$. Masih banyak contoh lain dalam topologi aljabar; misalnya, grup homologi suatu ruang $X \mapsto H_n(X; \mathbb{Z})$ memberikan keluarga functor $H_n : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ab}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, sedangkan grup

kohomologi memberikan fungtor $H^n : \mathbf{Top}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$.

Definisi 2.2.5 (Transformasi natural, atau morfisme antarfungtor) Di antara fungtor $F, G : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, suatu transformasi natural θ adalah keluarga morfisme

$$\theta_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, GX), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'),$$

sedemikian sehingga, dalam $\mathcal{C}'$, diagram berikut komutatif untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\theta_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\theta_Y} & GY. \end{array} \quad (2.1)$$

Transformasi natural di atas ditulis sebagai $\theta : F \rightarrow G$, atau digambarkan dengan diagram

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & \Downarrow \theta & \curvearrowleft \\ \mathcal{C}' & & \mathcal{C} \\ \curvearrowleft & G & \curvearrowright \end{array}$$

Diagram dengan panah ganda $\Rightarrow$ di atas kadang-kadang disebut pula sel-2; lihat §3.5. Sudut pandang yang barangkali lebih bermanfaat ialah membayangkan θ sebagai suatu homotopi dari F ke G .

Konvensi 2.2.6 Kita juga menyebut transformasi natural $\theta : F \rightarrow G$ sebagai morfisme dari fungtor F ke G . Dalam penerapan, kerangka teori kategori yang ketat sering dihilangkan, dan cukup dikatakan bahwa morfisme $\theta_X : FX \rightarrow GX$ bersifat **natural**, **kanonik**, atau memenuhi **functorialitas** terhadap peubah X . Dalam praktik, isomorfisme natural sering langsung ditulis sebagai tanda sama dengan.

Selanjutnya kita perkenalkan beberapa operasi pada transformasi natural, termasuk komposisi vertikal dan horizontal.

- ◇ Perhatikan tiga fungtor dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$ beserta morfisme antarfungtor $\theta : F \rightarrow G$, $\psi : G \rightarrow H$. Komposisi vertikal $\psi \circ \theta$ didefinisikan sebagai $\{\psi_X \circ \theta_X : X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')\}$, dan digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & F & \\ \Downarrow \theta & & \curvearrowright \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\ \Downarrow \psi & & \curvearrowleft \\ & H & \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & F & \\ \Downarrow \psi \circ \theta & & \curvearrowright \\ \mathcal{C}' & & \mathcal{C} \\ & H & \curvearrowleft \end{array} \end{array}$$

- ◇ Perhatikan fungtor-fungtor $\mathcal{C}'' \begin{matrix} \xrightarrow{F_1} \\ \xrightarrow{F_2} \end{matrix} \mathcal{C}' \begin{matrix} \xrightarrow{G_1} \\ \xrightarrow{G_2} \end{matrix} \mathcal{C}$ dan morfisme $\theta : F_1 \rightarrow F_2$, $\psi : G_1 \rightarrow G_2$. Kita akan mendefinisikan komposisi horizontal $\psi \circ \theta : G_1 \circ F_1 \rightarrow G_2 \circ F_2$. Pertama, perhatikan bahwa bagi semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'')$, dari naturalitas ψ , diagram

$$\begin{array}{ccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{\psi_{F_1 X}} & G_2 F_1(X) \\ G_1(\theta_X) \downarrow & & \downarrow G_2(\theta_X) \\ G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \end{array} \quad (2.2)$$

komutatif. Komposisi sepanjang diagonal $\searrow$ dinotasikan dengan $(\psi \circ \theta)_X : G_1 F_1(X) \rightarrow G_2 F_2(X)$; inilah komposisi horizontal yang dikehendaki. Kita akan segera membuktikan naturalitasnya, dan pembaca dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiasakan diri menggunakan diagram komutatif. Diagramnya ialah:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} \mathcal{C}'' & \begin{matrix} \xrightarrow{F_1} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{F_2} \end{matrix} & \mathcal{C}' \\ & \Downarrow \psi & \\ \mathcal{C}'' & \begin{matrix} \xrightarrow{G_1} \\ \Downarrow \psi \\ \xrightarrow{G_2} \end{matrix} & \mathcal{C} \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & \xrightarrow{G_1 F_1} & \\ \mathcal{C}'' & \Downarrow \psi \circ \theta & \mathcal{C} \\ & \xrightarrow{G_2 F_2} & \end{array} \end{array}$$

- ◇ Komposisi horizontal mempunyai kasus khusus berikut. Perhatikan

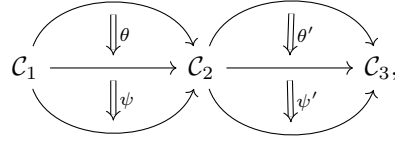
$$\mathcal{C}_1 \xrightarrow{H} \mathcal{C}_2 \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{G} \end{array} \mathcal{C}_3 \xrightarrow{K} \mathcal{C}_4.$$

Pertama perhatikan tiga unsur di sebelah kiri: notasi $\theta H : FH \rightarrow GH$ kita gunakan sebagai singkatan bagi komposisi horizontal $\theta \circ \text{id}_H$; secara konkret, $(\theta H)_X = \theta_{HX} : FH(X) \rightarrow GH(X)$. Tiga unsur di sebelah kanan diperlakukan serupa: tuliskan $K\theta : KF \rightarrow KG$ untuk komposisi horizontal $\text{id}_K \circ \theta$, sehingga $(K\theta)_X = K(\theta_X) : KF(X) \rightarrow KG(X)$.

Perhatikan bahwa kita menggunakan lambang yang sama $\circ$ untuk komposisi vertikal maupun horizontal; bila ada kemungkinan rancu, akan diberikan penjelasan tersendiri.

Lema 2.2.7 Komposisi vertikal dan horizontal $\{(\psi \circ \theta)_X\}_X$ yang didefinisikan di atas sama-sama merupakan morfisme antarfungtor, dan masing-masing memenuhi hukum asosiatif ketat $(\phi \circ \psi) \circ \theta = \phi \circ (\psi \circ \theta)$. Di antara komposisi vertikal dan horizontal

berlaku hubungan berikut: untuk diagram



berlaku hukum pertukaran berikut

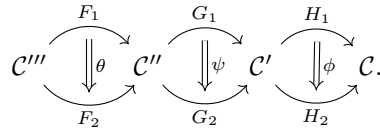
$$\left(\psi' \circ_{\text{vertikal}} \theta' \right) \circ_{\text{horizontal}} \left(\psi \circ_{\text{vertikal}} \theta \right) = \left(\psi' \circ_{\text{horizontal}} \psi \right) \circ_{\text{vertikal}} \left(\theta' \circ_{\text{horizontal}} \theta \right).$$

Bukti Pernyataan mengenai komposisi vertikal mudah; berikut kita buktikan bahwa komposisi horizontal merupakan morfisme antarfungtor. Kita gunakan notasi sebelumnya. Dalam $\mathcal{C}''$, untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$, perhatikan diagram yang berasal dari (2.2)

$$\begin{array}{ccccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{G_1 \theta_X} & G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \\ G_1 F_1 f \downarrow & & \downarrow G_1 F_2 f & & \downarrow G_2 F_2 f \\ G_1 F_1(Y) & \xrightarrow{G_1 \theta_Y} & G_1 F_2(Y) & \xrightarrow{\psi_{F_2 Y}} & G_2 F_2(Y). \end{array}$$

Menurut definisi, komposisi panah horizontal di baris atas dan bawah masing-masing adalah $(\psi \circ \theta)_X$ dan $(\psi \circ \theta)_Y$. Karena θ merupakan transformasi natural dan G_1 sebuah fungtor, persegi kiri komutatif; karena ψ merupakan transformasi natural, persegi kanan pun komutatif. Dengan mengomposisikan panah-panah per bagian, diperoleh bahwa seluruh persegi besar komutatif; inilah sifat yang diperlukan bagi $\psi \circ \theta$.

Sekarang kita buktikan asosiativitas komposisi horizontal. Perhatikan morfisme-morfisme antarfungtor



Untuk sebarang $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}''')$, perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & H_1 G_2 F_2(X) & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ H_1 G_1 F_1(X) & \longrightarrow & H_1 G_2 F_1(X) & & H_2 G_2 F_2(X). \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & H_2 G_2 F_1(X) & & \end{array}$$

Dengan menerapkan naturalitas ϕ pada $G_2F_1(X) \rightarrow G_2F_2(X)$, bagian berbentuk belah ketupat diketahui komutatif. Komposisi sepanjang lintasan $\xrightarrow{\quad}$ menghasilkan $(\phi \circ (\psi \circ \theta))_X$. Sementara itu, komposisi sepanjang lintasan $\xrightarrow{\quad}$ menghasilkan $((\phi \circ \psi) \circ \theta)_X$; di sini kita masih perlu menggunakan diagram komutatif (2.2). Asosiativitas pun terbukti.

Persamaan terakhir dapat diperoleh secara serupa dengan menelusuri diagram; rinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat. $\square$

Setiap functor F mempunyai morfisme identitas ke dirinya sendiri, $\text{id}_F : F \rightarrow F$. Diberikan morfisme antarfunctor $\theta : F_1 \rightarrow F_2$, jika morfisme $\psi : F_2 \rightarrow F_1$ memenuhi $\psi \circ \theta = \text{id}_{F_1}$, $\theta \circ \psi = \text{id}_{F_2}$, maka ψ disebut invers dari θ . Morfisme invertibel disebut isomorfisme antarfunctor dan ditulis $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$. Langsung dari definisi terlihat bahwa invers θ , jika ada, bersifat tunggal dan dinotasikan dengan θ^{-1} ; invers ini tidak lain diperoleh dengan mengambil invers “titik demi titik” dalam kategori: $(\theta^{-1})_X := (\theta_X)^{-1} : F_2X \xrightarrow{\sim} F_1X$. Demikian pula, morfisme θ invertibel jika dan hanya jika setiap θ_X invertibel. Mudah dilihat bahwa komposisi vertikal maupun horizontal dari isomorfisme tetap merupakan isomorfisme. Pernyataan ekuivalen bagi isomorfisme antarfunctor $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$ ialah bahwa $\theta_X : F_1X \xrightarrow{\sim} F_2X$ merupakan **isomorfisme natural** atau **isomorfisme kanonik** terhadap peubah X .

Definisi 2.2.8 (Ekuivalensi) Jika sepasang functor $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$ memenuhi sifat berikut: terdapat isomorfisme antarfunctor $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$, $\psi : GF \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, maka G disebut, bagi F , **functor kuasi-invers**, dan F disebut ekuivalensi dari kategori $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$, atau singkatnya suatu **ekuivalensi**.

Jika lebih lanjut $FG = \text{id}_{\mathcal{C}_2}$, $GF = \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, maka F disebut **isomorfisme** antarkategori, sedangkan G disebut **invers** dari F .

Mudah dibuktikan bahwa komposisi ekuivalensi tetap merupakan ekuivalensi; rinciannya dijadikan latihan.

Contoh 2.2.9 Misalkan **CHaus** adalah kategori ruang topologis kompak Hausdorff, dan **C^* -CommAlg** kategori aljabar- C^* komutatif berunsur satuan (dengan morfisme berupa homomorfisme- $*$ yang mempertahankan unsur satuan). Versi komutatif teorema Gelfand–Naimark menyatakan bahwa functor-functor

$$\mathbf{CHaus}^{\text{op}} \begin{matrix} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{matrix} \mathbf{C^*-CommAlg}$$

$$X \longmapsto C(X) : \text{ruang fungsi kontinu bernilai kompleks}$$

$$\mathfrak{M}_A : \text{ruang ideal maksimal} \longleftarrow A$$

saling kuasi-invers: transformasi Gelfand $a \mapsto \hat{a}$ memberikan isomorfisme natural $A \xrightarrow{\sim} C(\mathfrak{M}_A)$; lihat [1, Teorema 5.4.8]. Isomorfisme natural pada arah sebaliknya, $X \xrightarrow{\sim} \mathfrak{M}_{C(X)}$, relatif lebih mudah; lihat [1, Teorema 5.3.2].

Proposisi 2.2.10 Jika G, G' merupakan kuasi-invers dari fungtor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, maka terdapat isomorfisme antarfungtor $G \simeq G'$.

Bukti Komposisi horizontal transformasi natural memberikan $G \xleftarrow[\sim]{\psi' \circ \text{id}_G} (G'F)G = G'(FG) \xrightarrow[\sim]{\text{id}_{G'} \circ \theta} G'$. □

Catatan 2.2.11 Kita telah mendefinisikan konsep invers bagi morfisme antarobjek dan morfisme antarfungtor (transformasi natural); invers tersebut, jika ada, bersifat tunggal, dan dari sinilah isomorfisme antarobjek atau antarfungtor didefinisikan. Konsep invers dapat pula didefinisikan bagi fungtor, dan fungtor invers, jika ada, bersifat tunggal. Sebaliknya, dua fungtor kuasi-invers dapat berbeda hingga suatu isomorfisme. Praktik menunjukkan bahwa konsep isomorfisme kategori kurang berguna, sedangkan konsep ekuivalensi muncul di mana-mana. Hal ini mencerminkan suatu kaidah praktis dalam teori kategori: pada tingkat fungtor, isomorfisme (seperti $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$ di atas) hampir selalu lebih berguna daripada kesamaan ketat (seperti $FG = \text{id}$ di atas). Namun, isomorfisme itu pun tidak boleh sebarang; syarat yang diperlukan biasanya disebut koherensi. Dalam kasus ekuivalensi, pembaca mungkin telah merasakan dalam argumen sebelumnya bahwa konsep kuasi-invers agak longgar; Teorema 2.6.12 akan memberikan suatu penyempurnaan yang disebut **ekuivalensi adjoin**.

Subkategori penuh $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ disebut, bagi $\mathcal{C}$, suatu **kerangka** jika setiap objek dalam $\mathcal{C}$, katakan X , memiliki isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$, dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ tersebut tunggal. Kategori yang merupakan kerangka bagi dirinya sendiri disebut **kategori skeletal**.

Lema 2.2.12 Setiap kategori $\mathcal{C}$ memiliki suatu kerangka $\mathcal{C}'$, dan fungtor inklusi $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$ merupakan ekuivalensi. Setiap fungtor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal merupakan isomorfisme.

Bukti Kita buktikan dahulu bagian pertama. Dengan aksioma pilihan, pilih satu wakil dari setiap kelas isomorfisme dalam $\text{Ob}(\mathcal{C})$, lalu nyatakan subkategori penuh yang dibentuk oleh wakil-wakil tersebut sebagai $\mathcal{C}'$. Demikian pula, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, kita dapat memilih isomorfisme $\theta_X : X \xrightarrow{\sim} \kappa(X)$, dengan $\kappa(X) \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$; tanpa mengurangi keumuman, andaikan bagi $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ berlaku $\theta_X = \text{id}_X$. Ada tepat satu cara memperluas $\kappa : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C}')$ menjadi fungtor sedemikian sehingga

$\theta : \text{id}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\sim} \iota\kappa$: tetapkan

$$\kappa(f) := \theta_Y \circ f \circ \theta_X^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(\kappa(X), \kappa(Y)), \quad f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y).$$

Di sisi lain, kita memiliki kesamaan functor $\kappa\iota = \text{id}_{\mathcal{C}'}$. Jadi, κ merupakan functor kuasi-invers dari ι .

Untuk bagian kedua, misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ adalah functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal. Untuk sebarang objek dalam $\mathcal{C}_2$, katakan Z , terdapat X sedemikian sehingga $Z \simeq FX$, dan karena itu $Z = FX$. Objek X seperti ini tunggal, sebab sifat penuh dan setia bersama $FX \simeq FX'$ mengakibatkan $X \simeq X'$. Dengan demikian, F bijektif pada himpunan objek, sehingga functor inversnya G dapat didefinisikan. $\square$

Teorema 2.2.13 Untuk functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. F merupakan ekuivalensi kategori,
2. F merupakan functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial.

Bukti Andaikan F merupakan ekuivalensi kategori. Ambil functor kuasi-invers $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ beserta $GF \xrightarrow{\psi} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, $FG \xrightarrow{\phi} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$. Untuk setiap objek dalam $\mathcal{C}_2$, katakan Z , terdapat $\phi_Z : F(GZ) \xrightarrow{\sim} Z$, sehingga F surjektif secara esensial; dengan cara yang sama, G juga surjektif secara esensial. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{Hom}(X, Y) &\xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY) \xrightarrow{G} \text{Hom}(GF(X), GF(Y)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, Y) \\ f &\longmapsto Ff \longmapsto GF(f) \longmapsto \psi_Y GF(f) \psi_X^{-1} \end{aligned}$$

komposisinya merupakan peta identitas; jadi, panah pertama F pada diagram mempunyai invers kiri, sedangkan panah kedua G mempunyai invers kanan. Dengan menukar peran F, G , terlihat bahwa apabila $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ termasuk dalam citra G , peta $\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY)$ mempunyai invers kanan. Akan tetapi, setiap objek dalam $\mathcal{C}_1$ isomorfik dengan suatu objek dalam citra G ; karena itu, F merupakan functor penuh dan setia.

Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Dengan Lema 2.2.12, ambil kerangka $\iota_i : \mathcal{C}'_i \rightarrow \mathcal{C}_i$ beserta functor kuasi-inversnya κ_i (di sini $i = 1, 2$). Functor $F' := \kappa_2 \circ F \circ \iota_1 : \mathcal{C}'_1 \rightarrow \mathcal{C}'_2$ tetap penuh, setia, dan surjektif secara esensial; jadi, F' merupakan

isomorfisme kategori. Tetapkan $G := \iota_1 \circ F'^{-1} \circ \kappa_2$; maka

$$\begin{aligned} GF &= \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 F \simeq \iota_1 F'^{-1} \underbrace{\kappa_2 F \iota_1}_{=F'} \kappa_1 = \iota_1 \kappa_1 \simeq \text{id}_{C_1}, \\ FG &= F \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 \simeq \iota_2 \underbrace{\kappa_2 F \iota_1}_{=F'} F'^{-1} \kappa_2 = \iota_2 \kappa_2 \simeq \text{id}_{C_2}. \end{aligned}$$

Di sini kita telah menggunakan komposisi horizontal transformasi natural. $\square$

Contoh 2.2.14 Masih dengan medan $\mathbb{k}$, perhatikan kembali kategori ruang vektor di atasnya $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ beserta subkategorinya $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Dalam Contoh 2.2.4, telah didefinisikan fungtor dual ganda $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Untuk setiap ruang vektor V , terdapat peta evaluasi

$$\begin{aligned} \text{ev} : V &\longrightarrow DD^{\text{op}}V = (V^{\vee})^{\vee} \\ v &\longmapsto [\lambda \mapsto \lambda(v)]. \end{aligned}$$

Untuk sebarang peta linear $f : V \rightarrow W$, dari definisi $f^{\vee}$ tidak sulit diperiksa bahwa diagram berikut

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}V \\ f \downarrow & & \downarrow DD^{\text{op}}f \\ W & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}W \end{array}$$

komutatif, sehingga diperoleh $\text{ev} : \text{id} \rightarrow DD^{\text{op}}$. Mudah dilihat bahwa $\text{ev} : V \rightarrow DD^{\text{op}}V$ selalu injektif; bahkan dapat dibuktikan bahwa ev bijektif jika dan hanya jika V berdimensi hingga. Setelah semuanya dibatasi pada subkategori penuh $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$, diperoleh isomorfisme

$$\text{ev} : \text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})} \xrightarrow{\sim} DD^{\text{op}}.$$

Jika rumus yang sama ditafsirkan dalam kategori lawan, diperoleh

$$\text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}} \xrightarrow{\sim} D^{\text{op}}D.$$

Jadi, fungtor $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ merupakan ekuivalensi antarkategori, sedangkan $D^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}$ merupakan kuasi-inversnya.

Contoh 2.2.15 Pilih sebuah medan $\mathbb{k}$, dan definisikan kategori $\mathbf{Mat}$ sebagai berikut: objek-objeknya adalah $\mathbb{Z}_{\geq 0}$; untuk sebarang objek $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan $\text{Hom}(n, m) := M_{m \times n}(\mathbb{k})$ sebagai himpunan semua matriks di atas medan $\mathbb{k}$ yang berukuran $m \times n$, yaitu $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$. Dengan konvensi $M_{0 \times n}(\mathbb{k}) = M_{m \times 0}(\mathbb{k}) := \{0\}$, komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian

matriks biasa

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(n, m) \times \mathrm{Hom}(m, k) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(n, k) \\ (A, B) &\longmapsto BA.\end{aligned}$$

Definisikan functor $F : \mathbf{Mat} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ sebagai berikut: tetapkan $F(n) = \mathbb{k}^{\oplus n} := M_{n \times 1}(\mathbb{k})$; untuk $A \in \mathrm{Hom}(n, m)$, peta linear $FA : \mathbb{k}^{\oplus n} \rightarrow \mathbb{k}^{\oplus m}$ adalah perkalian matriks $v \mapsto Av$. Kita menyatakan bahwa F merupakan ekuivalensi kategori.

Semua ini hanyalah aljabar linear yang tampak lebih megah daripada sebenarnya. Pertama, perhatikan bahwa $F : \mathrm{Hom}(n, m) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}^{\oplus n}, \mathbb{k}^{\oplus m})$ merupakan bijeksi; ini tidak lain adalah representasi matriks suatu peta linear. Selanjutnya, dari $V \simeq \mathbb{k}^{\oplus \dim V}$ (dengan V ruang vektor- $\mathbb{k}$) diketahui bahwa F penuh, setia, dan surjektif secara esensial; menurut Teorema 2.2.13, functor tersebut merupakan ekuivalensi kategori.

Daftar Pustaka

- [1] 张恭庆, 郭懋正. 泛函分析讲义 (下). 北京: 北京大学出版社, 1990 (dirujuk pada hlm. [7](#)).

Indeks Istilah

- ekuivalensi adjoin (adjoint equivalence), [7](#)
- ekuivalensi kategori (equivalence), [6](#), [8](#)
- functor
 - kuasi-invers (quasi-inverse), [6](#)
 - penuh (full), [1](#)
 - setia (faithful), [1](#)
 - surjektif secara esensial (essentially surjective), [1](#)
- functor (functor), [1](#)
- functor pelupa (forgetful functor), [2](#)
- kanonik, [3](#)
- kategori
 - kerangka (skeleton), [7](#)
- natural, [3](#)
- transformasi natural
 - komposisi, [3](#)
- transformasi natural (natural transformation), [3](#)

Indeks Simbol

$V^\vee$, [2](#)